

como_criar_projetos_free_pascal_multiplataforma

Como criar projetos free pascal multiplataforma ↗

1. INDEX

1. [Resumo do conteúdo](#)

2. **Introdução**

1. [Objetivo.](#)
2. [Pre-requisitos.](#)
3. [Benefícios.](#)
4. [Desvantagens.](#)

3. **CONTEÚDO ESTUDADO.**

1. [Estudar como o projeto free pascal foi criado.](#)
2. [Assunto 02](#)
3. [Assunto 03](#)
4. [Assunto 04](#)
5. [Assunto 05](#)
6. [Assunto 06](#)
7. [Assunto 07](#)
8. [Assunto 08](#)
9. [Assunto 09](#)
10. [Assunto 10](#)

4. [Referências globais.](#)

5. [Histórico.](#)

2. CONTEÚDO

1. **Resumo do conteúdo:**

1. Descreve um resumo de como foi feito esse documento com as facilidade encontradas para produzi-lo e dificuldade encontrada.

2. **Introdução**

1. **Objetivo:**

1. Para que o framework MarIcarai tenha o máximo possível de programadores utilizando-o preciso diminuir a curva de aprendizado. Para que a [curva de aprendizado](#) seja mais rápida possível é preciso aproveitar o máximo do conhecimento do novo programador, por isso

devo aproveitar todas as rotinas prontas do lazarus porque as mesmas tem documentação.

2. Documentação on-line do free pascal

3. [← BACK]

2. Pre-requisitos:

1. Ter o lazarus instalado no windows ou no linux, minha preferência é linux.
 1. Obs: A forma mais fácil de instalar o lazarus em todas as plataformas é usar o projeto [fpcupdeluxe](#) no sistema operacional de sua preferência.
2. Domínio da linguagem pascal.
3. Domínio das apis do sistema operacional destino do código.
4. [← BACK]

3. Benefícios:

1. O free pascal permite criar projetos em todos os sistemas operacionais existente no momento (25/10/2021).
2. [← BACK]

4. Desvantagens.

1. Para criar um aplicativo para vários sistemas operacionais é preciso abrir mão de projetos bons mais que existe somente em um sistema operacional.
2. [← BACK]

3. CONTEÚDO ESTUDADO

1. Estudar como o projeto free pascal foi criado.

1. Como o free pascal padroniza o nome das unit?
 1. O nome das units gravadas em arquivos são sempre em minúsculas.
 2. O nome das units usa a letra maiúscula para separar as palavras por exemplo:
 1. O arquivo sysinitpas.pp é a unit SysInitPas;
2. Como o free pascal padroniza o nome de classes?
 1. Nome de classes sempre começa com letra maiúscula.
3. Como o free pascal padroniza o nome de objetos instanciados, variáveis e atributos?
 1. Analisando o código **classes.pp** observei que não existe padrão, já que pascal ignora minúsculas e maiúsculas, por isso posso adotar

o padrão usado em java exceto no nome dos pacotes já que pascal é compilado:

1. Nome de pacotes MarIcarai começa com as letras mi.NomeDoPacote;
2. Nome de atributos privados começa com _ (underline) e a primeira letra é maiuscula e os atributos publicos ou protegidos começa com f e a letra seguinte maiuscula;
3. As propriedade começa com letra maiuscula;
4. Propriedade e métodos das classes começo com letra minusculas;
5. Nome de variáveis e objetos (classes instanciadas) começa com letras minúsculas;
6. Nome de classes, interfaces, tipos e constantes começa com letra maiusculas;
7. Nome de palavras reservadas e identificadores começa com letra minusculas;
8. Nome de constantes usar letras maiusculas e separadas com sinal de underline (_);
9. Exemplo do padrão adotado no projeto MarIcarai:

```
const

    NUMERO_PI = 3.14;

type

    TMyClass = class
        public
            fName : String;

        private
            _SomeVar : Integer;

        published
            SomaVar read _SomeVar

    write _SomeVar;

        public
        procedure
        escrevaSomeVar();
    end;

var
    i : Integer;
    objeto : TMyClass;

begin

    objeto := Tclass.create();
    objeto.fNome := 'Meu padrão';
    objeto.SomaValor := 40;
    objeto.escrevaSomeVar();

    for i := 1 to 10 do
    begin
        writeln(i);
    end;

end.
```

10. .

2. ..

4. Como o Free pascal organiza suas pastas apos ser instalado.

1. Ao instalar free pascal usando o projeto **fpcupdeluxe** ele criar dentro da pasta que você informa em **fpcupdeluxe** as seguintes pasta:

1. SuaPasta/fpc

1. Essa pasta contem o compilador e as units compiladas:

1. A pasta **SuaPasta/fpc/bin** conta contém o compilador da plataforma default;
2. A pasta **SuaPasta/fpc/lib** contém as units compiladas, pacotes dll (windows), .so (linux), etc de todas as plataformas destino instalada;
 1. Obs: Aqui o sistema criar sub pastas para todas as versões instaladas;
3. A pasta **SuaPasta/fpc/share** é usada para a documentação comum a todas as plataformas;
4. O link **SuaPasta/fpc/units** aponta para a pasta **SuaPasta/fpc/lib/fpc/3.3.1/units**.

2. SuaPasta/fpcsrc

1. A pasta **SuaPasta/fpcsrc/compiler** contém os fontes do compilador;
2. A pasta **SuaPasta/fpcsrc/packages** contém os fontes dos pacotes instalados do fpc
 1. Cada pacote em **SuaPasta/fpcsrc/packages** contém as seguintes pastas:

1. SuaPasta/fpcsrc/packages/src

1. Para criar uma fonte multiplataforma é necessário escrever as units para cada plataforma.

1. Exemplo:

1. SuaPasta/fpcsrc/packages/rtl-console/src/win
2. SuaPasta/fpcsrc/packages/rtl-console/src/linux
3. SuaPasta/fpcsrc/packages/rtl-console/src/inc

1. Obs: A pasta **SuaPasta/fpcsrc/packages/inc** contém o código fonte comum em todas as plataformas** .
SuaPasta/fpcsrc/packages

2. SuaPasta/fpcsrc/packages/examples

1. Contém os exemplos de uso do pacote.

3. SuaPasta/fpcsrc/packages/tests

1. .

4. SuaPasta/fpcsrc/packages/units //Units compiladas por plataforma

3. .

3. .

2. Ao instalar o Free pascal na plataforma linux x86_64 ele cria as seguintes pastas:

1. **/fpc/bin/x86_64-linux** Nota: Binários da plataforma default

2. **/fpc/share/doc/fpc-3.2.2** Nota: Esta pasta contém exemplo de como usar free pascal

1. Para testar os exemplos desta pasta é necessário usar o **IDE /fpc/bin/x86_64-linux/fp** no console.

2. Para testar usando o ide lazarus é preciso criar um projeto lazarus e configurar para que os mesmos funcionem.

3. **/fpc/lib/fpc/3.2.2/units/**

1. **i386-win32** Nota: Units compiladas da plataforma i386-win32

2. **units/x86_64-linux** Nota: Units compiladas da plataforma x86_64-linux

3. **arm-android** Nota: Units compiladas da plataforma arm-android

4. O link **units** aponta para **/fpc/lib/fpc/3.2.2/units/**.

5. A pasta **/fpcsrc** contém os fontes do projeto do compilador free pascal.

5. Pacotes comuns em todos os sistemas operacionais:

1. O pacote **FCL** (FCL - FREE COMPONENT LIBRARY) é usado para fornecer um conjunto completo de classes, de forma que um programador seja capaz de lidar com as tarefas de programação mais comuns; sempre que possível, a equipe FP tenta manter a compatibilidade do Delphi, de forma que o código escrito para um compilador possa ser compilado pelo outro.

2. O pacote **RTL** é mantido pela equipe do free pascal. é importante conhecer todas as units deste pacote para que seja aproveitado o máximo possível do trabalho feito pela equipe free pascal.

1. **Compilando o RTL;**

2. A unidade **objpas** é feita para compatibilidade com Object Pascal implementado pelo Delphi. A unidade é carregada automaticamente pelo compilador Free Pascal sempre que o modo Delphi ou **objfpc** é inserido, seja através das opções de

linha de comando -Sd ou -Sh ou com as diretivas **{ \$ MODE Delphi }** ou **{ \$ MODE OBJFPC }**;

3. A unit **printer** foi implementada nas seguintes plataformas:

1. Dos,
2. Windows
3. Linux
4. OS/2

2. Utilitários:

1. O utilitário **h2pas** converte um arquivo de cabeçalho C em uma unidade pascal.

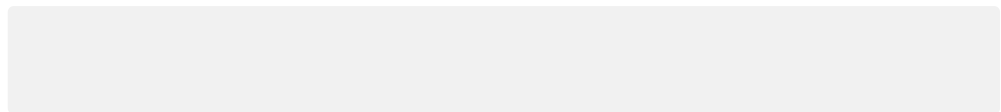
3. Como o projeto free pascal implementa o conceito de multiplataforma?

1. Analisando o pacote **rtl** percebi que as units são implementada em todas as plataformas e são incluída através de duas includes sendo uma antes da palavra implementation e outra após a palavra implementation. A unit principal só tem programas comuns a todas as plataformas e nas includes tem a implementação em cada plataforma.

1. Exemplo: 1.

4. **Exemplo do assunto 01.**

1. Descrição do exemplo



5. **Referências:**

1. **Estudar como o projeto free pascal foi criado.**
2. **Instalar com fpcupdeluxe**
3. **FCL**
4. .

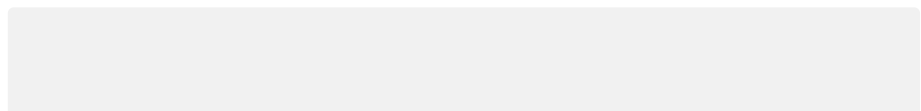
6. []

7. **Assunto 02**

1. Descrição do conteúdo.

2. **Exemplo do assunto 02.**

1. Descrição do exemplo



3. **Referências:**

1. **title**
2. **title**

4. 

8. Assunto 03

1. Descrição do conteúdo.

2. Exemplo do assunto 03.

1. Descrição do exemplo

3. Referências:

1. [title](#)

2. [title](#)

4. 

9. Assunto 04

1. Descrição do conteúdo.

2. Exemplo do assunto 04.

1. Descrição do exemplo

3. Referências:

1. [title](#)

2. [title](#)

4. 

10. Assunto 05

11. Descrição do conteúdo.

12. Exemplo do assunto 05.

1. Descrição do exemplo

13. Referências: 2. [title](#) 3. [title](#)

14. 

15. Assunto 06

16. Descrição do conteúdo.

17. Exemplo do assunto 06. 1. Descrição do exemplo

18. **Referências:** 2. [title](#) 3. [title](#)

19. []

20. **Assunto 07**

21. Descrição do conteúdo.

22. **Exemplo do assunto 07.** 1. Descrição do exemplo

23. **Referências:** 2. [title](#) 3. [title](#)

24. []

25. **Assunto 08**

26. Descrição do conteúdo.

27. **Exemplo do assunto 08.** 1. Descrição do exemplo

28. **Referências:** 2. [title](#) 3. [title](#)

29. []

30. **Assunto 09**

31. Descrição do conteúdo.

32. **Exemplo do assunto 09.** 1. Descrição do exemplo

33. **Referências:** 2. [title](#) 3. [title](#)

34. []

35. **Assunto 10**

1. Descrição do conteúdo.

2. **Exemplo do assunto 10.**

1. Descrição do exemplo

3. **Referências:**

1. [title](#)

2. [title](#)

4. [

36. [

4. REFERÊNCIAS GLOBAIS

1. [Site oficial para produzir este documento](#)
2. [Dica de como criar programa multiplataforma](#)
3. [Guia rápido de referência da linguagem Pascal Versão Free Pascal](#)
4. [Free Pascal Reference guide](#)
5. [Hierarquia do sistema de arquivos Linux](#)
6. [ERRNO \(3\) Manual do programador Linux ERRNO \(3\)](#)
7. [Unit SysUtils reference](#)
8. [Unit lazFileUtils for linux](#)
9. [O que é wrappers?](#)
10. [Sintaxe modo FPC](#)
11. [Acesso a arquivos com free pascal](#)
12. [Pasta com todas as units da LCL Lazarus](#)
13. [Dicas de como usar o IDE Lazarus](#)
14. [

5. HISTÓRICO

6. 26/10/2021 ☒ Criar este documento baseado no modelo03.md ; ☒ Escrever tópico Objetivos; ☒ Escrever tópico Pre-requisitos ☒ Escrever tópico Benefícios ☒ Escrever tópico desvantagens

```
- <text onclick="goBack()">[
```

1. 27/10/2021 - [x]Instalar o pacote [PasDoc](#) ☐ Escrever tópico Conteúdo
☐ Estudar como o projeto free pascal foi criado.

```
- [ ] Escrever tópico Exemplos  
- [ ] Escrever tópico Referências  
- [ ] Atualizar o histórico deste documento.  
- [ ] Testar este documento depois após uma semana de concluído.
```